

দাখিল

EXCLUSIVE

প্রশ্নপত্র স্বাভাৱিক

ও মডেল টেস্ট

পরীক্ষা ২০২৭

উত্তরমালা

বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায় :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

জ্ঞানকে একুশ শতকের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা জ্ঞানই মানুষকে সমস্যা চিহ্নিত করতে, সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে, সৃজনশীল চিন্তা করতে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। বর্তমান বিশ্বে মানুষের মেধা, দক্ষতা ও জ্ঞানই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ই-লার্নিং এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক লার্নিং যাকে Distance Learningও বলা হয়। প্রযুক্তির ব্যবহার করে পাঠদান করার পদ্ধতিকেই ই-লার্নিং বলে। এ ব্যবস্থায় পাঠদান করার জন্য সিডি/রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব কারণ এটি সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ায়। এটি নাগরিকদের হয়রানি কমায়ে, দ্রুত সেবা প্রদান করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করে। ফলে শাসন ব্যবস্থা কার্যকর হয়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ই-সার্ভিস বা ই-সেবার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ—

- স্বল্প খরচে এই সেবা পাওয়া যায়।
- দ্রুত এবং স্বল্প সময়ে সেবা গ্রহীতার নিকট সেবা পৌঁছে যায়।
- ই-সেবা হয়রানিমুক্ত এবং বামেলাহীন সেবা নিশ্চিত করে।
- সেবার স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা বিধান করে।
- যে কোনো স্থান থেকে ডিজিটাল উপায়ে এ সেবা গ্রহণ করা যায়।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ই-এমটিএস। এটি বাংলাদেশ ডাক বিভাগের একটি সেবা, যার মাধ্যমে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টাকা পাঠানো যায়। এটি দ্রুত, নিরাপদ এবং খরচ সাশ্রয়ী। এর মাধ্যমে মাত্র ১ মিনিটের মধ্যেই ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত স্থানান্তর সম্ভব।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করার পদ্ধতিই হলো ই-পার্চ। এ ব্যবস্থায় ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে খুব সহজেই পার্চা সংগ্রহ করা যায়। বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দেবার মাধ্যমে পার্চা সংগ্রহ করতে পারেন।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ই-কমার্সে বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি ও ভিডিও নির্দিষ্ট ই-কমার্স বা অন্য কোনো ওয়েবসাইটে আপলোড করেন। ক্রেতারা সেগুলো দেখে পছন্দ করে নির্দিষ্ট পণ্য অর্ডার করেন। পণ্য অর্ডারের পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্যটি পাঠিয়ে দেন। এক্ষেত্রে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং বা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয়।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের বাজার উন্মুক্ত করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ তাদের অনলাইননির্ভর কাজগুলো অন্যান্য দেশের লোকজন দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। এই ধরনের কাজকে বলা হয় আউটসোর্সিং। অন্যভাবে বলা যায়, আউটসোর্সিং হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজেরা না করে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিয়ে নেওয়া।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

টুইটার বা এক্স হলো একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম। এতে ১৪০ অক্ষরের মধ্যে বার্তা প্রকাশ করা হয়, যাকে টুইট বলা হয়। এর ব্যবহারকারীরা এতে প্রোফাইল খোলা, টুইট করা এবং অপর কোনো ব্যবহারকারীকে অনুসরণ বা ফলো করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে পারেন।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুক ও এক্সের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো—

ফেসবুক (Facebook)	এক্স (X)
i. ফেসবুক একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম কিন্তু এটি কোনো মাইক্রোব্লগিংয়ের সাইট নয়।	i. এক্স একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং একে মাইক্রোব্লগিংয়ের সাইটও বলা হয়।
ii. ফেসবুকে মনোভাব প্রকাশ এবং তথ্য আদান-প্রদানে অক্ষরের সীমাবদ্ধতা নেই।	ii. এক্সে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের মধ্যে মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইনস্টাগ্রাম হলো একটি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো— এতে ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা যায়, গল্প তৈরি করা যায়, হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করা যায়। এতে রিলস এবং কেনাকাটার সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে এটি ব্র্যান্ড এবং প্রভাবশালীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ হলো কম্পিউটারে কোনো সমস্যা হওয়ার আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। এটি ব্যবহারকারী নিজেই করতে পারেন। যেমন- ভাইরাস স্ক্যান, ডিস্ক ক্লিন, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন, সফটওয়্যার আপডেট ইত্যাদি। এটি কম্পিউটারের স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

অতিরিক্ত সফটওয়্যার ইনস্টল করা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করা এবং অপারেটিং সিস্টেম আপডেট না রাখার কারণে কম্পিউটার ধীরগতির হয়। রেজিস্ট্রি ও স্টোরেজে জমে থাকা অপ্রয়োজনীয় ডেটা প্রসেসিংয়ের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। এর ফলে কাজ করতে সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সম্পূর্ণ কম্পিউটার সিস্টেমের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সফটওয়্যার ইনস্টলের সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো- সফটওয়্যারটি যন্ত্রের হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। read me ফাইল পড়ে নির্দেশনাগুলো জানা প্রয়োজন। এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার বন্ধ রয়েছে কিনা এবং অপারেটিং সিস্টেমের এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। ইনস্টলের সময় অন্য সকল কাজ বন্ধ আছে কিনা তাও দেখে নিতে হবে।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সফটওয়্যার আনইনস্টল করার ধাপসমূহ—

- স্টার্ট বাটন থেকে কন্টোল প্যানেলে যেতে হবে।
- ডাবল ক্লিক করে 'অ্যাদ অর রিমুভ' অথবা 'আনইনস্টল প্রোগ্রাম' এ ঢুকতে হবে।
- নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটি খুঁজে আনইনস্টলে ক্লিক করতে হবে।
- আনইনস্টল করার পর কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে হবে।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

আনইনস্টল ও ডিলিটের মধ্যে দুইটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

আনইনস্টল	ডিলিট
১. সফটওয়্যার আনইনস্টল করা মানে কোনো সফটওয়্যারকে কম্পিউটার বা যন্ত্র থেকে প্রায় মুছে ফেলা	১. সফটওয়্যার ডিলিট করার অর্থ হলো সফটওয়্যারকে কম্পিউটার বা ICT যন্ত্র থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা।
২. আনইনস্টল করার পর সফটওয়্যার মেমোরি খালি করে কিন্তু OS এর রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যেতে পারে।	২. ডিলিট করা হলে সফটওয়্যার মেমোরি এবং রেজিস্ট্রি ফাইল থেকেও সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ডিজিটাল মাধ্যম যেমন- ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটার, ইন্টারনেট, ইউটিউব, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদিতে যে অপরাধ সংঘটিত হয় সেগুলোকে সাইবার অপরাধ বলে। যেমন- তামল তার সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে অন্য কারো সম্পর্কে গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিল। তামালের এই কাজটি এক ধরনের সাইবার অপরাধ।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পাঁচটি সাইবার অপরাধের নাম হলো—

- হ্যাকিং, (ii) সাইবার বুলিং, (iii) ডেটা ইন্টারসেপশন, (iv) ডি ডস অ্যাটাক, (v) কম্পিউটার ম্যালওয়্যার।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার হচ্ছে যারা সিস্টেমের সিকিউরিটি পরীক্ষা করার জন্য নিয়োগ পায় এবং তারা সিস্টেমের কোন ক্ষতি না করে নিরাপত্তা দুর্বলতা খুঁজে বের করে। যেমন- UNIX সিস্টেম চেককারী বৈধ হ্যাকার।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক হচ্ছে এমন একটি আক্রমণ পদ্ধতি, যেখানে আক্রমণকারী বিভিন্ন পাসওয়ার্ড বা এনক্রিপশন কী-গুলির সম্ভাব্য সংমিশ্রণ দিয়ে সিস্টেমে অননুমোদিত প্রবেশের চেষ্টা করে। এটি ট্রায়াল এবং এরর (Trial and Error) পদ্ধতিতে কাজ করে এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যায়।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

এনক্রিপশন হচ্ছে মেসেজ, ডেটা বা তথ্যকে এমন একটি কোডে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া, যা অনুমোদনহীন কেউ পড়তে বা বুঝতে পারে না। এটি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকে। এর ফলে অনুমোদনহীনদের কাছে মেসেজ, ডেটা বা তথ্য দুর্বোধ্য হয়ে থাকে।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইন্টারনেট ব্যবহারে চারটি নিরাপত্তা কৌশল হচ্ছে—

- টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) চালু করা।
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা।
- কম্পিউটার সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপস নিয়মিত আপডেট করা।
- ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল সুরক্ষা ইনস্টল করা।

➡ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ওটিপি। যখন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন নামক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য অনলাইন অ্যাকাউন্টে আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশের সময় একটি ৬ ডিজিট বিশিষ্ট বিশেষ পিনকোড আমাদের ফোন বা মেইলে আসে। আমরা যখন সেই পিনকোডটি সঠিকভাবে দেই, তখনই অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারি। এই পিনকোড-ই হলো ওটিপি।

➡ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সব মানুষের ভেতরেই নিজেকে প্রকাশ করার একটা আত্মহা রয়েছে কিংবা নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার এক ধরনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Narcissism বলে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা মানুষকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। এই আত্মবিশ্বাস মাঝে মাঝে অনেক মারাত্মক বিপদ ঢেকে আনতে পারে আমাদের উচিত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা।

➡ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

Business Software Alliance এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলে BSA. এটি এমন একটি সংস্থা যেটি বড় বড় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং বিশ্বব্যাপী সফটওয়্যার পাইরেসি নজরদারি করার জন্য কাজ করে। এটি বিশ্বব্যাপী সফটওয়্যার শিল্পের স্বার্থরক্ষা এবং অবৈধ সফটওয়্যার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারণা চালায় ও আইনগত সহায়তাও প্রদান করে থাকে।

➡ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ট্রাবলশ্যুটিং হচ্ছে সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। সাধারণত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় এবং পাশাপাশি সমাধান দেওয়া থাকে। ব্যবহারকারী তার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান অনুসরণের মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধান করতে পারে। মূলত ট্রাবলশ্যুটিং হচ্ছে এমন কিছু যা, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে করতে হয়।

➡ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS ব্যাটারি কার্যক্ষমতা হারালে—

- কম্পিউটারের তারিখ ও সময় ঠিক থাকে না।
- বায়োসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে তা সেভ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায় : ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোনো তথ্য আধেয় বা কনটেন্ট যদি ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ করে, প্রকাশিত হয় কিংবা প্রেরিত-গৃহীত হয় তাহলে সেটিই ডিজিটাল কনটেন্ট। ডিজিটাল কনটেন্ট টেক্সট বা লিখিত হতে পারে, ছবি, ভিডিও ও এনিমেশন হতে পারে, শব্দ বা অডিও আকারে হতে পারে। সব ধরনের লিখিত কনটেন্ট টেক্সট কনটেন্ট, সবধরনের ছবি বা কম্পিউটারে সৃষ্ট ছবি, ছবি ধারার ডিজিটাল কনটেন্ট। অন্যদিকে, শব্দ বা অডিও ও এনিমেশনের মধ্যে রয়েছে ভিডিও, ভিডিও শেয়ারিং সাইট, ভিডিও স্ট্রিমিং ইত্যাদি।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ডিজিটাল কনটেন্ট প্রধানত চার প্রকার। যথা :

- টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট
- ছবি
- শব্দ বা অডিও এবং
- ভিডিও ও এনিমেশন।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ই-বুক বা ইলেকট্রনিক বুক হলো মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ। এটি এক ধরনের বই যা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ই-বুক এর দুটি সুবিধা নিচে উল্লেখ করা হলো—

- মুদ্রিত বইয়ের জন্য যেমন ই-বুক তৈরি করা যায় তেমনি মুদ্রিত কপি না তৈরি করেও অনেক ই-বুক সরাসরি ই-বুক আকারে প্রকাশ করা যায়।
- ই-বুকে শব্দ, এনিমেশন, ভিডিও, ত্রিমাত্রিক ছবি যুক্ত করা যায়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

বর্তমানে ই-বুকের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ই-বুক রয়েছে। তবে সাধারণভাবে ই-বুককে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : i. মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি, ii. ওয়েবসাইটের ই-বুক, iii. ই-পাব ফরম্যাটের ই-বুক, iv. স্মার্ট ই-বুক ও v. ই-বুকের অ্যাপস।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইগুলো ইন্টারনেটে NCTB এর ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। এটি শিক্ষার্থীদের হারানো বা নষ্ট হওয়া বই পুনরুদ্ধারে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তা করে।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন লিংক, কনটেন্ট ও সার্ভিস বা সেবার সংগ্রহ যা ব্যবহারকারীদেরকে তথ্য জানানোর জন্য সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়। ওয়েবসাইটের যে কোনো একটি সার্ভিস ওয়েব পোর্টালের একটি অংশ হতে পারে। একটি পোর্টাল পেইজে বাইরের সোর্স হতে তথ্য উপস্থাপনের ব্যবস্থা থাকে। যার কারণে যে কেউ যেকোনো সময় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) একটি অরক্ষিত প্রোটোকল যা ডেটা ট্রান্সমিশনে এনক্রিপশন ব্যবহার করে না। অন্যদিকে, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) একটি সুরক্ষিত প্রোটোকল যা SSL/TLS এনক্রিপশন ব্যবহার করে ডেটা নিরাপদ রাখে এবং তৃতীয় পক্ষের অনুমোদিত অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করে।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইন্টারনেটকে তথ্যের মহাসমুদ্র বলা হয়, কারণ ইন্টারনেট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্কে সংযুক্ত সকল কম্পিউটারে যে সকল ইনফরমেশন রয়েছে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। যে সফটওয়্যার ইন্টারনেটের ইনফরমেশন বা Web page বা World Wide Web-WWW প্রদর্শনের কাজ করে তাকে ওয়েব ব্রাউজার বলে।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

নিচে বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় পাঁচটি ওয়েব ব্রাউজারের নাম দেয়া হলো। যথা—

- ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (Internet Explorer)
- মজিলা ফায়ারফক্স (Mozilla Firefox)
- সাফারি (Safari)
- ওপেরা (Opera)
- গুগল ক্রোম (Google Chrome) ইত্যাদি।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

একটি ওয়েবসাইট বা পেজের পূর্ণাঙ্গ এড্রেসকে URL বলে। URL এর পূর্ণরূপ হলো Uniform Resources Locator। যেমন—

http://www.shikkha.com। URL এর তিনটি অংশ থাকে। যথা—
i. প্রোটোকলের নাম, ii. হোস্টনেইম ও iii. ফাইলের অবস্থানসহ নাম।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

সার্চ ইঞ্জিন হলো একটি সফটওয়্যার টুল, যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব থেকে নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে বের করে ব্যবহারকারীকে সহায়তা প্রদান করে। প্রতিটি সার্চ ইঞ্জিনের নিজস্ব অ্যালগরিদম এবং ফিচার রয়েছে যা ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট ধরনের তথ্য দ্রুত খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
উদাহরণ : Google, Yahoo, Bing ইত্যাদি হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন।

চতুর্থ অধ্যায় : আমার লেখালেখি ও হিসাব

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করার জন্য এক ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়। লেখালেখির কাজের জন্য ব্যবহৃত এ সফটওয়্যারকে ওয়ার্ড প্রসেসর বলে। এসব সফটওয়্যার ডেস্কটপ, ল্যাপটপ কিংবা স্মার্টফোনেও ব্যবহার করা যায়।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্পেল চেকার হলো ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারে সংযুক্ত একটি টুল বা ডকুমেন্টে ব্যবহৃত শব্দগুলোর বানান পরীক্ষা করে। এটি ভুল বানান চিহ্নিত করে সঠিক বানান প্রস্তাব করে। এর সাহায্যে সহজেই ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বানান সংশোধন করা যায়।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কোনো ডকুমেন্টকে প্রথমবার সংরক্ষণ করতে সেইভ এবং একই ডকুমেন্টকে ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করতে অর্থাৎ, ডকুমেন্টকে অপরিবর্তিত রেখে নতুন নামে সংরক্ষণ করতে সেইভ এজ অপশনে ক্লিক করতে হয়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ফরমেটিং টেক্সট বলতে লেখার সাজসজ্জা করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। এর মাধ্যমে লেখার ফন্ট সাইল, সাইজ, রং স্পেসিং ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ, লেখাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আকর্ষণীয় ও পেশাদারভাবে উপস্থাপন করার কাজই হলো ফরমেটিং টেক্সট।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখালেখি করার জন্য যে বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষর রয়েছে, সেগুলোই হলো ফন্ট। যেমন—

- SutonnyMJ.
- Times New Roman.

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

তালিকায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং সাজসজ্জা আনতে বুলেট ও নম্বর ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন চিহ্ন, বর্ণ ও সংখ্যা আকারে ক্রমানুসারে তালিকা তৈরিতে সহায়তা করে বুলেট ও নম্বর অপশন। এটি হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে পাওয়া যায়।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ২০০৭-এ টেবিল বা সারণি যোগ করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে—

- রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে।
- টেবিল অপশনে ক্লিক করতে হবে।
- ইনসার্ট টেবিলে ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সে কলাম ও রো (সারি)-এর সংখ্যা ঠিক করে প্রয়োজনীয় টেবিল যোগ করা যাবে।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ওয়ার্ড প্রসেসরে ছবি যোগ করার পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো—

- ছবি যোগ করার জন্য ওয়ার্ড ২০০৭ এর রিবনের Insert ট্যাবে ক্লিক করতে হবে।
- Insert ট্যাবের Illustrations গ্রুপের Picture আইকনে ক্লিক করলে Insert Picture নামে একটি ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- Insert Picture ডায়ালগ বক্সের Pictures Library থেকে ছবিটি নির্দিষ্ট করে Insert বোতামে চাপ দিলেই ডকুমেন্টে ছবি যুক্ত হয়ে যাবে। এতে ছবির জায়গা ডকুমেন্টে পূর্বেই নির্ধারণ করা যেতে পারে অথবা ছবি যুক্ত করার পর মাউস ড্রাগ করে ডকুমেন্টে ছবির অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্প্রেডশিট সফটওয়্যার কম্পিউটারের একটি অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, সংখ্যা নিয়ে হিসাব-নিকাশ করা যায়। এটি সাধারণত সারি ও কলাম এর সমন্বয়ে গঠিত। সারি এবং কলাম ছোট ছোট সেলে বিভক্ত। প্রতিটি সেলে সংখ্যাসূচক নাম বা সূত্র থাকে। হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করা অনেক সুবিধাজনক।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্প্রেডশিটে সূত্র ব্যবহারের শর্ত দুটি হলো—

- স্প্রেডশিটে সূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সূত্রটি অবশ্যই ফলাফল সেলের মধ্যে লিখতে হয়। ফাংশন ব্যবহারেও এ শর্ত প্রযোজ্য।
- সূত্র সবসময় “=” চিহ্ন দিয়ে শুরু করতে হয়।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্প্রেডশিট সফটওয়্যার এবং ওয়ার্ড প্রসেসরের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো—

স্প্রেডশিট সফটওয়্যার	ওয়ার্ড প্রসেসর
i. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার মূলত হিসাব-নিকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।	i. ওয়ার্ড প্রসেসর হলো একটি লেখালেখির সফটওয়্যার।
ii. এতে সূত্র এবং ফাংশন ব্যবহারে গাণিতিক গণনা এবং বিশ্লেষণ করা যায়।	ii. এতে সূত্র এবং ফাংশন ব্যবহার করে গাণিতিক বিশ্লেষণের কোনো সুযোগ নেই।

➡ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্প্রেডশিট সফটওয়্যারের পাঁচটি ব্যবহার নিম্নরূপ—

- শিক্ষাক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণে,
- বাজেট তৈরিতে,
- এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশনে,
- আয়কর হিসাব ও বিশ্লেষণে,
- ট্রেন ও বাসের টিকেট ব্যবস্থাপনায়।

➡ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

স্প্রেডশিটে ফাংশন ব্যবহার করে গুণ করার সুবিধা হচ্ছে— প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক বেশি সংখ্যক সেলের গুণফল সেলের রেঞ্জ দিয়ে সম্পন্ন করা যায়। যেমন— = PRODUCT (A5 : C5) হলো পাঁচটি সেলের গুণ করার প্রক্রিয়া।

➡ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

১০০০ টাকার জন্য ১০% হারে করের পরিমাণ নিচে নির্ণয় করে দেখানো হলো—

	A	B	C
১	কর নির্ধারণ		
২	টাকার পরিমাণ	করের হার	করের পরিমাণ (টাকা)
৩	১০০০	১০	১০০

এ সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে ফলাফল সেল C3 তে করের পরিমাণ ১০০ নির্ণয় করতে এ সেলে = A3/B3% সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে। সূত্রটি কীবোর্ড ব্যবহার করে ফলাফল সেলে লেখার নিয়ম হলো প্রথমে = চিহ্ন দিয়ে ১০০০ লিখা সেলে ক্লিক করতে হবে। তারপর কীবোর্ডে * চাপতে হবে তারপর ১০ লেখা সেলে ক্লিক করতে হবে। এরপর কীবোর্ড থেকে % (শিফট কী চাপে ৫) লিখে এন্টার দিতে হবে। তাতেই ভাগফল হিসেবে করের পরিমাণ ১০০ টাকা পাওয়া যাবে।

পঞ্চম অধ্যায় : মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মাল্টিমিডিয়া কথাটির শাব্দিক অর্থ বহুমাত্রিক। মাল্টিমিডিয়া হলো লিপি, দৃশ্য, ধ্বনি ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট বহুমাত্রিক উপস্থাপন। অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়া হলো বর্ণ (Text), চিত্র (Graphics), শব্দ (Sound), ভিডিও (Video), ছবি (Image) ও ইন্টারঅ্যাকটিভ কম্পিউটিং (Interactive Computing)-এর সমন্বিত রূপ। এককথায়, মাল্টিমিডিয়া হলো মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মাল্টিমিডিয়ার প্রধান মাধ্যমসমূহ হলো— বর্ণ, টেক্সট, চিত্র বা গ্রাফিক্স, ভিডিও, এনিমেশন, শব্দ বা অডিও এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ কম্পিউটিং।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

এনিমেশন হলো চলমান বা স্থির গ্রাফিক্স বা চিত্র। এনিমেশন দ্বি-মাত্রিক (2D) এবং ত্রিমাত্রিক (3D) স্থির চিত্রগুলোকে ছবিতে পরিণত করার প্রক্রিয়া। এনিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর সাথে অডিও, ভিডিও, টেক্সট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যে মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হয় তাকে ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া বলে। ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রোগ্রামটিকে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট হলো মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের সর্বাধিক ব্যবহৃত মাইক্রোসফট অফিস-এর অন্তর্গত একটি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কোনো বিষয়কে দর্শকদের কাছে বড় পর্দায় স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য পাওয়ারপয়েন্ট সফটওয়্যারটি খুব সহজে এবং চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায়।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পাওয়ারপয়েন্টে স্লাইড একটির পর একটি প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনের সময় একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যেতে অনেক ক্ষেত্রে নানা ধরনের ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। এ ইফেক্টকে ট্রানজিশন বলে।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

এডোবি ফটোশপ হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে ছবি সম্পাদনার একটি এডিটিং সফটওয়্যার। নিজের মনের মতো করে ইমেজ এডিট করে গ্রাফিক্স ডিজাইন করার জন্য ফটোশপের কোনো বিকল্প নেই। এটি গ্রাফিক্স সফটওয়্যার নির্মাতা জন ওয়ারনকের এডোবি সিস্টেম ইন কর্পোরেট-এর একটি শক্তিশালী ইমেজ এডিটিং গ্রাফিক্স সফটওয়্যার।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

একটি ছবি বড় করলে পিক্সেলগুলো দেখা যাবে। এ অবস্থাকে বলা হয় পিক্সেলেটেড হয়ে যাওয়া। সাধারণ ভাষায় একে বলা হয় ছবি ফেটে যাওয়া।

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

লেয়ার এর আভিধানিক অর্থ স্তর। ফটোশপে ছবি সম্পাদনার পর্দা বা ক্যানভাসের এক একটি স্তরকে লেয়ার (Layer) বলে। লেয়ার পদ্ধতিতে একাধিক স্বচ্ছ ক্যানভাস একটির ওপর একটি রেখে কাজ করা যায়। ক্যানভাস স্বচ্ছ হলে প্রতি স্তরে বিদ্যমান ছবি দেখে কাজ করা যায়।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

লেয়ার বাতিল করার প্রক্রিয়া হলো—

যে লেয়ারটি বাতিল করতে হবে বা ফেলে দিতে হবে সেই লেয়ারটি অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে। এরপর লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে Delete Layer কমান্ড দিতে হবে। অথবা, লেয়ারটি সিলেক্ট করে প্যালেটের নিচের সারিতে Delete Layer আইকনে ক্লিক করলে একটি জিজ্ঞাসাসূচক ডায়ালগবক্স আসবে। সেখানে Yes বোতামে ক্লিক করলে লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে।

➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

অবজেক্টে যার সাহায্যে রঙের গাঢ়ত্ব নির্ধারণ করা হয় তাকে ওপাসিটি বলে। লেয়ার প্যালেটের উপরের ডান দিকে Opacity টেক্সট বক্সে ১০০% বিদ্যমান থাকে। Opacity টেক্সট বক্সে সরাসরি পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করে অথবা ওপাসিটি পয়েন্টার বাম দিকে ডান দিকে সরিয়ে Opacity কম-বেশি করা যায়।

➡ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

এডোবি ইলাস্ট্রেটর ছবি আঁকা, নকশা প্রণয়ন করা, লোগো তৈরি করা এবং অন্যান্য ডিজাইন তৈরি করার একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম। এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামের সাহায্যে যেমন ডিজাইনের কাজ করার সুযোগ খুবই সীমিত, তেমনি এডোবি ইলাস্ট্রেটরে ছবি সম্পাদনার সুযোগ প্রায় নাই বললেই চলে। ইলাস্ট্রেটরের প্রধান কাজ হচ্ছে অঙ্কন শিল্পের কাজ।

➡ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

RGB হচ্ছে Red, Green, Blue— এই তিনটি রঙের ইংরেজি নামের আদ্যক্ষরবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত রূপ। কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মনিটরে উপস্থাপিত বিষয় প্রদর্শিত হয় RGB মোডে।

➡ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

CMYK বর্ণ বা রঙের একটি মডেল। সাধারণত ছাপাখানায় এটি ব্যবহৃত হয়। মডেলের প্রধান চারটি রঙ হলো : Cyan (এক ধরনের নীল), Magenta, Yellow এবং Key (এক ধরনের কালো)। ছাপার কাজে মৌলিক তিনটি রং কে CYMK মোডে পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

➡ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

RGB এবং CMYK কালার মোড দুটির মধ্যে মুদ্রণের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য CMYK মোড উপযোগী। অপর দিকে RGB মোডটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়।

➡ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

নিচে সিলেকশন টুল এবং ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

সিলেকশন টুল	ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল
i. সিলেকশন টুল ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য	i. ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ব্যবহার করা হয় অবজেক্টের পাথের অংশবিশেষ এবং সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য।
ii. সিলেকশন টুলকে কালো তীর বলে উল্লেখ করা হয়।	ii. এ টুলকে সাদা তীর হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

➡ ১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটার ০ ও ১ ছাড়া কোনো কিছুই বুঝতে পারে না। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ০ ও ১ এর সমন্বয়ে তৈরি ভাষাকেই মেশিন ভাষা বলে। এই ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে।

➡ ২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

কম্পাইলার একটি অনুবাদক সফটওয়্যার যা প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা নির্দেশনাগুলিকে একবারে পুরোপুরি মেশিন কোডে রূপান্তর করে। এটি একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম (সোর্স কোড) পুরোপুরি পরীক্ষা করে ত্রুটি চিহ্নিত করে এবং তারপর এক্সিকিউটেবল কোড তৈরি করে। কম্পাইলারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি একবার রূপান্তরিত হলে সেই প্রোগ্রাম দ্রুত চলতে পারে। তবে যদি কোডে কোনো ভুল থাকে তাহলে রূপান্তর সম্পন্ন হয় না এবং সেই ভুলগুলো সংশোধন করতে হয়।

➡ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ইন্টারপ্রেটার এমন একটি সফটওয়্যার যা সোর্স কোডের প্রতিটি লাইন এক এক করে পড়ে, তাৎক্ষণিকভাবে মেশিন কোডে রূপান্তর করে প্রোগ্রামের কাজ চালিয়ে যায়। এটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে, তাই প্রোগ্রাম চালানোর সময় কোনো ত্রুটি পেলে প্রক্রিয়া থেমে যায় এবং ত্রুটিটি সংশোধন না করা পর্যন্ত অনুবাদের কাজ চালানো সম্ভব হয় না। ইন্টারপ্রেটারের একটি সুবিধা হলো এটি কোডের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

➡ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

চলক বা ভ্যারিয়েবল বলতে বুঝায় প্রোগ্রামের উপাত্ত বা ডেটা সংরক্ষণ এর আধার যা ব্যবহার করে ব্যবহারকারীগণ তাদের ডেটা সংরক্ষণ করে থাকে। চলক বা ভ্যারিয়েবল অনেকটা প্রচলিত একটি বস্তুর মতো, যার ভিতরে ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট কোনো একটি ডেটা জমা জমা করে রাখেন।

➡ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ভ্যারিয়েবলের নাম সবসময় একটি শব্দ হবে। এটি অবশ্যই একটি অক্ষর (a-z, A-Z) বা আন্ডারস্কোর () দিয়ে শুরু করতে হবে এবং নামের মধ্যে সংখ্যা (0-9) ব্যবহার করা যেতে পারে। ভ্যারিয়েবলের নাম সংখ্যা (0-9) বা বিশেষ চিহ্ন (@, \$, %, ইত্যাদি) দিয়ে শুরু করা যাবে না। ভ্যারিয়েবলের নাম কেস-সেনসিটিভ। উদাহরণস্বরূপ, My_variable এবং my_variable দুটি ভিন্ন ভ্যারিয়েবল। পাইথনের সংরক্ষিত কীওয়ার্ড (যেমন : True, if, else, while) ভ্যারিয়েবলের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

➡ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ◀

ডেটাটাইপ হলো একটি ভ্যারিয়েবলে সংরক্ষিত ডেটার ধরন। এটি কম্পিউটারকে বলে দেয় যে ডেটাটি সংখ্যা, অক্ষর, বুলিয়ান বা অন্য কোনো ফর্ম্যাটে প্রক্রিয়াকৃত হবে। এটি প্রোগ্রামিংয়ের লজিক গঠনে সহায়ক। পাইথনের সাধারণ ডেটাটাইপ হলো int (পূর্ণসংখ্যা), float (ভগ্নাংশ), str (স্ট্রিং বা টেক্সট), এবং bool (বুলিয়ান)।

➡ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ◀

যেসব ভ্যারিয়েবলে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা রাখা হয় তার ডেটাটাইপকে float ডেটাটাইপ বলে। যেমন- Age = 45.50।

➡ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ◀

"%" একটি মডুলাস (Modulo) অপারেটর। এটি দুটি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভাগশেষ নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ :

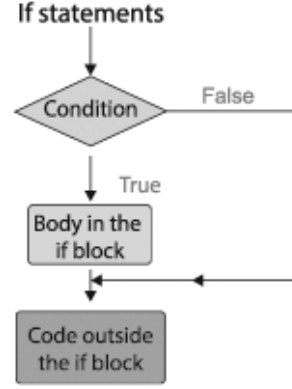
```
a = 10
b = 3
print(a % b)
# আউটপুট: ১
```

➡ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ◀

input() ফাংশন ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডেটা ইনপুট গ্রহণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ইনপুটকে সবসময় স্ট্রিং (str) হিসেবে সংরক্ষণ করে।

➡ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ◀

if স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র হলো—



➡ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পাইথন প্রোগ্রামে elif স্টেটমেন্টের অনুরূপ কাজে অর্থাৎ একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট স্টেটমেন্ট নির্বাচনের জন্য match স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। মূলত বেশি সংখ্যক elif স্টেটমেন্ট এর পরিবর্তে match স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

➡ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ◀

১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র বিজোড় সংখ্যা প্রদর্শন করার পাইথন প্রোগ্রাম হলো—

```
for a in range (1, 21)
if (a % 2 != 0) :
print (a)
```

➡ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ◀

while লুপ ব্যবহার করে 'ICT' লেখাটি ১০ বার প্রদর্শন করার পাইথন প্রোগ্রাম হলো—

```
count = 1
while (count <= 10) :
print ('ICT')
count = count + 1
```

➡ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ◀

পাইথনে break স্টেটমেন্ট লুপ বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামের লুপের মধ্যে break স্টেটমেন্ট পাওয়া গেলে লুপ সেখানেই কাজ থামিয়ে দেয় এবং বের হয়ে যায়। এটি এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় যেখানে লুপ চালিয়ে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুপ স্টেটমেন্ট if, elif ইত্যাদির সাথে ব্যবহৃত হয়।